

LOS PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD I – MATRIZ DE PARADIGMAS | LENGUAJES Y
COMPILADORES

[INTEGRANTES]

Daniela Longart • Fabiana Martínez
Sebastián Ortiz • Haddan Valencia

| ¿POR QUÉ EXISTEN LOS PARADIGMAS?

 Cerebro digital holográfico

FORMAS DE ESTRUCTURAR EL PENSAMIENTO

Los paradigmas son marcos conceptuales que definen cómo resolvemos problemas. La evolución actual nos lleva a la ****Convergencia Multiparadigma****.

 **Eficiencia**

 **Flexibilidad**

 **Robustez**

 **Productividad**

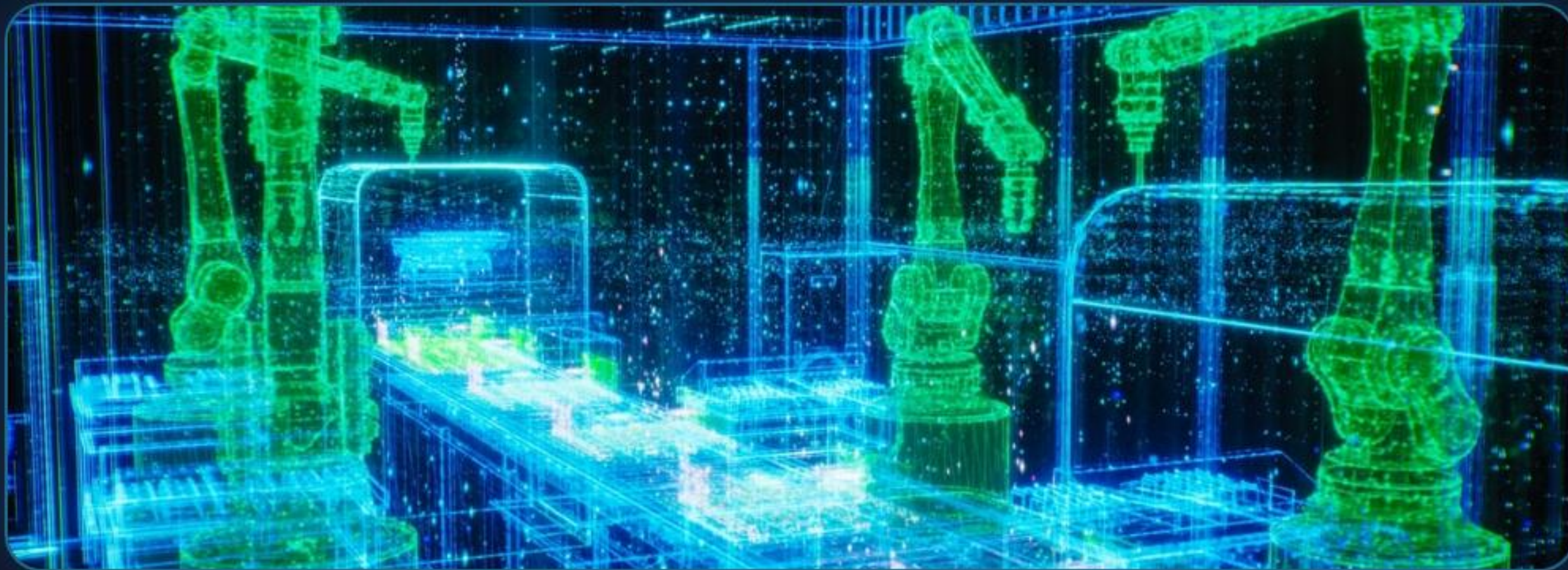
TECH STACK:   

IMPERATIVO VS ORIENTADO A OBJETOS



IMPERATIVO

Control directo del estado paso a paso.



- Instrucciones secuenciales.
- Cambio de estado constante.
- Lenguajes: **C, Pascal, Zig.**

VS



ORIENTADO A OBJETOS

Ecosistemas de entidades conectadas.



- Abstracción y Herencia.
- Reutilización de código.
- Lenguajes: **Java, C#, Python.**

PARADIGMA FUNCIONAL

LA ELEGANCIA DE LAS MATEMÁTICAS

- **Inmutabilidad:** Los datos no cambian.
- **Funciones Puras:** Sin efectos secundarios.
- **Evaluación Perezosa:** Eficiencia máxima.

Dato → [F1] → [F2] → [F3] →
Resultado

Lenguajes: Haskell, Elixir, F#

| LÓGICO Y CONCURRENTE



LÓGICO

Basado en Inferencia

Define ****Hechos**** y ****Reglas****. El motor deduce la solución.

Lenguajes: Prolog, Datalog



CONCURRENTE

Sistemas de Actores

Múltiples procesos en paralelo que se comunican por ****mensajes****.

Lenguajes: Erlang, Elixir, Akka

MATRIZ RESUMEN DE PARADIGMAS

NÚCLEO DEL DESARROLLO MODERNO

Paradigma	Enfoque Principal	Lenguaje Ejemplo
Imperativo	Instrucciones secuenciales y cambio de estado	C
POO	Organización mediante objetos y jerarquías	Java
Funcional	Funciones matemáticas y datos inmutables	Haskell
Lógico	Reglas, hechos y relaciones de inferencia	Prolog
Concurrente	Ejecución simultánea y paso de mensajes	Erlang

SÍNTESIS FINAL

"El futuro de la programación no está en elegir un paradigma, sino en combinar lo mejor de cada uno para crear software robusto y adaptable."



Imperativo



POO

Funcional



Lógico



Concurrente

¿PREGUNTAS?

Muchas gracias por su atención.

SYSTEM STATUS: READY

 uneg.edu.ve

 Puerto Ordaz, Venezuela

| IMAGE SOURCES



https://images.stockcake.com/public/d/4/1/d41e1ad1-00b0-451b-8dde-c2cle5922f4b_large/neon-dashboard-interface-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://images.stockcake.com/public/6/5/f/65f356fe-4684-412b-93e4-5461cac22ae1_large/neon-brain-technology-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



Thumbnail for

https://eu-images.contentstack.com/v3/assets/blt0bbd1b20253587c0/blt959e855127daf732/69600c8baa27807ce6d9e29a/Digital_twins_2227990983.jpg?disa
ble=upscale&width=1200&height=630&fit=crop

www.designnews.com



https://raw.githubusercontent.com/EvoLinkAI/awesome-gpt-image-2-API-and-Prompts/main/images/poster_case8/output.jpg

Source: github.com



Thumbnail

<https://oklo.org/wp-content/uploads/2026/05/malbolge-1024x542.png>

Source: oklo.org

for



https://cyberraiden.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/08/sapphire-crystal-elegance_simple_compose_01k2z86z6y.jpg

Source: cyberraiden.wordpress.com

| IMAGE SOURCES



Thumbnail
for

https://png.pngtree.com/png-clipart/20250708/original/pngtree-colorful-3d-circular-arrows-process-diagram-png-image_21227324.png

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)

pngtree.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/080/669/778/small_2x/abstract-glowing-cosmic-celestial-bodies-in-deep-space-representing-a-solar-system-with-a-central-sun-and-orbiting-planets-conveying-themes-of-discovery-astronomy-and-the-vastness-of-the-universe-video.jpg

Source: www.vecteezy.com